

Relatório da Aula Prática de Banco de Dados.

Aluno: Jordanna Dos Reis Pires

Grupo: Comércio

Integrantes:

- Jackson Neto Costa Rosal
- Hevelyn Sousa Rodrigues
- Wallysson Soares Guimarães
- Jordanna dos Reis Pires
- Ana Clara Jorge Parrião

1 - Objetivo da aula.

O objetivo central das aulas práticas foi consolidar a compreensão teórica dos comandos da linguagem DML (Data Manipulation Language) por meio da aplicação direta em Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD). As atividades permitiram compreender o ciclo de vida dos dados em um ambiente relacional, englobando a inserção, consulta, modificação e exclusão de registros.

A manipulação de dados é a engrenagem vital de qualquer sistema de informação. Sem a DML, um banco de dados seria apenas uma estrutura vazia (uma carcaça definida pela DDL).

2- Banco escola.

O banco de dados **Escola** funcionou como o laboratório inicial da disciplina, servindo para ambientação com a sintaxe SQL e a lógica das chaves primárias e estrangeiras. As operações envolveram desde a população inicial das tabelas até consultas complexas para verificar o desempenho dos estudantes.

As tabelas do ecossistema possuíam as seguintes finalidades:

- **Cursos:** Armazenar os cursos ofertados pela instituição (ex: Informática ou Agricultura), servindo de base para a estrutura curricular.
- **Professores:** Cadastrar os professores da instituição, contendo dados pessoais e de contato de quem ministra as aulas.
- **Disciplinas:** Registrar as matérias que compõem a grade curricular de cada curso (ex: Banco de Dados, POO, arquitetura e montagem).
- **Turmas:** a organização de grupos de alunos e o período em que estudam na escola, além de ter uma disciplina, um professor, um período letivo específico, como bimestres ou semestres e um horário.
- **Alunos:** Centralizar o cadastro dos estudantes matriculados na instituição, gerando o número de matrícula que os identifica.
- **Notas:** Tabela de registro de desempenho, responsável por conectar o aluno à sua respectiva turma, armazenando as avaliações e frequências.

3- Projeto EduPlan

No EduPlan, os comandos DML foram aplicados da seguinte forma:

- **Cadastrar (INSERT):** Utilizado para alimentar o plano pedagógico, objetivos de aprendizagem e cronogramas de aulas.
- **Consultar (SELECT):** Aplicado para gerar visões consolidadas para os coordenadores, permitindo filtrar quais planos de ensino estavam pendentes de aprovação ou quais competências já haviam sido cobertas.
- **Atualizar (UPDATE):** Fundamental para ajustar cronogramas dinamicamente, permitindo que professores alterassem datas de entrega de projetos ou conteúdos previstos em caso de imprevistos no calendário.
- **Excluir (DELETE):** Usado criteriosamente para remover itens duplicados ou planos de aula criados erroneamente, respeitando sempre as restrições de integridade para não orfanar registros vinculados.

4- Comandos DML

A linguagem DML é composta pelos quatro pilares operacionais (CRUD):

- **INSERT INTO:** Adiciona novos registros a uma tabela.
- **SELECT:** Recupera e extrai dados de tabelas com base em critérios de filtragem.
- **UPDATE:** Modifica valores em registros existentes (exige cláusula WHERE para evitar alterações globais indesejadas).
- **DELETE:** Remove registros específicos (também exige WHERE para restringir a exclusão).

Exemplo Prático

```
SELECT nome, nota_final
FROM alunos
WHERE nota_final >= 7.0;
```

5- Relacionamento e INNER JOIN

Os relacionamentos entre tabelas servem para segmentar os dados logicamente, evitando redundância e garantindo a consistência via chaves estrangeiras.

Para reconstruir essas informações de forma legível para o usuário final, utiliza-se o **INNER JOIN**, que cruza tabelas com base em condições de junção (geralmente ligando a chave primária de uma tabela à chave estrangeira de outra). No EduPlan, o **INNER JOIN** foi indispensável para ligar, por exemplo, Planos de Ensino aos seus respectivos Cursos e Professores, transformando IDs numéricos em informações compreensíveis.

6-Projeto do grupo de Comércio

- **Tema Escolhido:** Comércio (Gestão de Vendas e Estoque).
- **Objetivo do Sistema:** Gerenciar o fluxo operacional de uma empresa comercial, controlando o cadastro de clientes, estoque de produtos, funcionários e o registro de pedidos de venda.
- **Principais Tabelas Criadas:** clientes, produtos, funcionarios, pedidos e itens_pedido.
- **Principais Relacionamentos Implementados:**
 - 1 para N: Entre clientes e pedidos (um cliente faz vários pedidos).
 - 1 para N: Entre funcionarios e pedidos (um funcionário emite vários pedidos).

- N para M: Entre pedidos e produtos (resolvido pela tabela associativa *itens_pedidos*).

Contribuição dos Modelos: O Banco Escola nos deu a base de sintaxe e o entendimento de tabelas associativas (como a tabela notas), que replicamos na nossa tabela itens_pedido. O EduPlan nos ofereceu a maturidade arquitetural necessária para organizar um sistema comercial, garantindo que as vendas fossem processadas sem redundância.

7- Análise de um trecho de Código.

```
-- UPDATES  
  
UPDATE produtos  
SET estoque = 50  
WHERE id_produto = 1;
```

Aqui, por exemplo, nós estamos atualizando o Produto de id 1, onde, o número de produtos em estoque mudou do anterior para 50, agora, então atualizamos isso no Banco de Dados.

Tabelas utilizadas: Produtos

Resultado Esperado: estoque do produto de id 1 ser definido para 50.

8. Conclusão.

As aulas práticas permitiram a transição do entendimento teórico para a prática real de modelagem e manipulação. A fixação dos comandos DML e a experiência de desenvolver o projeto de Comércio em equipe consolidaram nossa capacidade de estruturar bancos de dados funcionais. Enfrentar desafios como a criação de tabelas associativas e a escrita de INNER JOINS complexos provou que um bom design relacional é a base para qualquer software eficiente e confiável.

